บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การซื้อขายสินค้าผ่านการสนทนาทางแชทได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้บริโภคติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอชมรูปภาพสินค้า และตกลงซื้อขายกับร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ LINE Official Account, Facebook Messenger และ Instagram ร้านค้าออนไลน์จึงจำเป็นต้องเปิดให้บริการพร้อมกันหลายช่องทางเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

การสื่อสารและการติดตามงานผ่านสมาร์ตโฟนมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการและพนักงานที่ต้องตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา แต่เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันแยกจากกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องสลับเปิดใช้งานหลายแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ส่งผลให้การแจ้งเตือนตกหล่นและตอบสนองลูกค้าล่าช้า เมื่อมีเจ้าหน้าที่หลายคนช่วยกันดูแลก็เกิดปัญหาตอบข้อความซ้ำซ้อนเนื่องจากไม่มีระบบแบ่งมอบหมายงาน อีกทั้งการเปิดคำสั่งซื้อยังกระทำโดยจดบันทึกแยกส่วน จึงเสี่ยงต่อความผิดพลาดและไม่สามารถติดตามสถานะคำสั่งซื้อที่ผูกกับบทสนทนาได้อย่างเป็นระบบ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatshop ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่พัฒนาด้วย Flutter สำหรับเชื่อมต่อกับระบบบริการหลังบ้าน เพื่อรวมศูนย์การรับส่งข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียวแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนบนสมาร์ตโฟนแบบ Push Notification เมื่อมีข้อความใหม่หรือแชทค้างตอบ การจัดการสถานะบทสนทนา การกำหนดบทบาทและสิทธิ์ของทีมงาน การจัดการข้อมูลสินค้า ลูกค้า และการเปิดคำสั่งซื้อได้โดยตรงจากหน้าต่างสนทนา รวมถึงการควบคุมโหมดการทำงานของแชทบอทเพื่อช่วยตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนด้วย Flutter ที่สามารถรวบรวมและตอบกลับข้อความจาก LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram และ WebChat ได้ในหน้าจอเดียวแบบเรียลไทม์

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลแบบสองทางผ่าน WebSocket และระบบแจ้งเตือน Push Notification บนสมาร์ตโฟนผ่าน Firebase Cloud Messaging เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบข้อความใหม่และการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบได้อย่างทันท่วงที

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบจัดการบทสนทนา การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การคัดกรองและค้นหาบทสนทนา และการควบคุมโหมดการทำงานของแชทบอทผ่านแอปพลิเคชัน

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสินค้า ลูกค้า และการเปิดคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับบทสนทนาบนแอปพลิเคชัน

1.2.5 เพื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเข้ากับระบบบริการหลังบ้านผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์และระบบยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัย

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 แอปพลิเคชันพัฒนาด้วย Flutter และภาษา Dart รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android และเชื่อมต่อกับระบบบริการหลังบ้านผ่านส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์

1.3.2 แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนผู้ใช้งานด้วยระบบอีเมลร่วมกับรหัสผ่าน และรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google พร้อมจัดเก็บโทเคนความปลอดภัยบนอุปกรณ์

1.3.3 เจ้าหน้าที่สามารถดูรายการบทสนทนารวมทุกช่องทาง คัดกรองตามช่องทางหรือข้อความที่ยังไม่อ่าน และค้นหาบทสนทนาจากชื่อ ข้อความ หรือแท็กได้จากกล่องข้อความเดียว

1.3.4 เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับข้อความ ส่งรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสาร รวมถึงการตอบกลับข้อความสำเร็จรูปและการอ้างอิงข้อความเดิมได้

1.3.5 ระบบแสดงข้อความเข้าใหม่แบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket และส่งการแจ้งเตือน Push Notification มายังสมาร์ตโฟนเมื่อมีข้อความใหม่หรือมีแชทที่ค้างตอบเกินเกณฑ์ที่กำหนด

1.3.6 เจ้าหน้าที่สามารถล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน และมอบหมายบทสนทนาให้แก่สมาชิกในทีมงานตามสิทธิ์ที่ได้รับ

1.3.7 ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานของแชทบอท และเรียกดูผลการวิเคราะห์เจตนาหรือข้อมูลสรุปของบทสนทนาได้

1.3.8 เจ้าหน้าที่สามารถดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้า จัดการแคตตาล็อกสินค้า และเปิดคำสั่งซื้อสินค้าจากหน้าต่างสนทนาได้โดยตรง

1.3.9 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายงานภาพรวมการให้บริการและสัดส่วนปริมาณข้อความของแต่ละช่องทางได้

1.3.10 ระบบบริการหลังบ้านที่พัฒนาด้วย Laravel ทำหน้าที่ประมวลผลคำขอ จัดการฐานข้อมูล รับส่งข้อมูลกับแพลตฟอร์มภายนอก และเปิดส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ให้แอปพลิเคชันเรียกใช้งาน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและตอบข้อความลูกค้าจากทุกช่องทางผ่านสมาร์ตโฟนได้สะดวกรวดเร็วในหน้าจอเดียว

1.4.2 ลดความผิดพลาดและลดความล่าช้าในการตอบสนองลูกค้าด้วยระบบแจ้งเตือน Push Notification และการสื่อสารแบบเรียลไทม์

1.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมงานผ่านการแบ่งมอบหมายหน้าที่และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

1.4.4 อำนวยความสะดวกในการเปิดคำสั่งซื้อและบันทึกข้อมูลลูกค้าได้ทันทีระหว่างการสนทนา

1.4.5 ผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะการสนทนาและประสิทธิภาพการดำเนินงานของร้านค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 Chatshop หมายถึง แอปพลิเคชันรวมศูนย์ข้อความและการจัดการคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ ซึ่งทำงานบนสมาร์ตโฟนและเชื่อมโยงกับระบบบริการหลังบ้าน

1.5.2 Flutter หมายถึง ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบข้ามแพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย Google สำหรับสร้างแอปพลิเคชันด้วยภาษา Dart

1.5.3 Riverpod หมายถึง เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการสถานะของแอปพลิเคชันในระบบนิเวศของ Flutter ที่มีโครงสร้างแบบไม่ขึ้นต่อบริบทของหน้าจอและรองรับการทำงานแบบไม่ประสานเวลา

1.5.4 Push Notification หมายถึง การส่งข้อความแจ้งเตือนจากเครื่องแม่ข่ายผ่าน Firebase Cloud Messaging มายังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานโดยตรง แม้ไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ก็ตาม

1.5.5 WebSocket หมายถึง โพรโทคอลการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางผ่านการเชื่อมต่อแบบเปิดค้างไว้ระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับแอปพลิเคชัน เพื่อการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์